Relatório Projeto #1 AED 2024-2025

Nome: Francisco Carvalho Gouveia Nº Estudante: 2023214517
PL (inscrição): 4

⇒ Registar os tempos computacionais das 3 soluções desenvolvidas.

⇒ Os tamanhos dos arrays (N) devem permitir obter dados representativos (podem ser, por exemplo: 100000, 200000, 500000, 750000, 1000000). Para os gerar pode: (1) criar um array de tamanho N que vai de 0 a N; (2) remover um qualquer elemento (com exceção do primeiro e último); (3) baralhar o array.

⇒ Só deve ser contabilizado o tempo do algoritmo (exclui-se o tempo de leitura/geração do input e de impressão dos resultados).

⇒ Sugere-se a realização de várias medições (pelo menos 5) para cada solução e apresentação da média.

⇒ Devem apresentar e discutir as regressões para as 3 soluções, incluindo também o coeficiente de determinação/regressão (R^2).

⇒ As perguntas de desenvolvimento devem ser **manuscritas**.

Tabela para as 3 soluções

Tamanho	Solução 1	Solução 2	Solução 3
500	0,000129	0,000101	6,33E-06
1000	0,00068	8,68E-05	0,000008
4000	0,006771	0,000434	1,62E-05
5000	0,010748	0,00037	1,27E-05
10000	0,032857	0,000887	3,32E-05
15000	0,032583	0,001306	2,87E-05
30000	0,175833	0,002321	5,88E-05
50000	0,339243	0,003361	0,000116
100000	3,71338	0,008319	0,00022
350000	34,70522	0,034179	0,000789
750000	115,2307	0,079268	0,001642
1000000	297,4023	0,117444	0,002083

Gráfico para a solução A

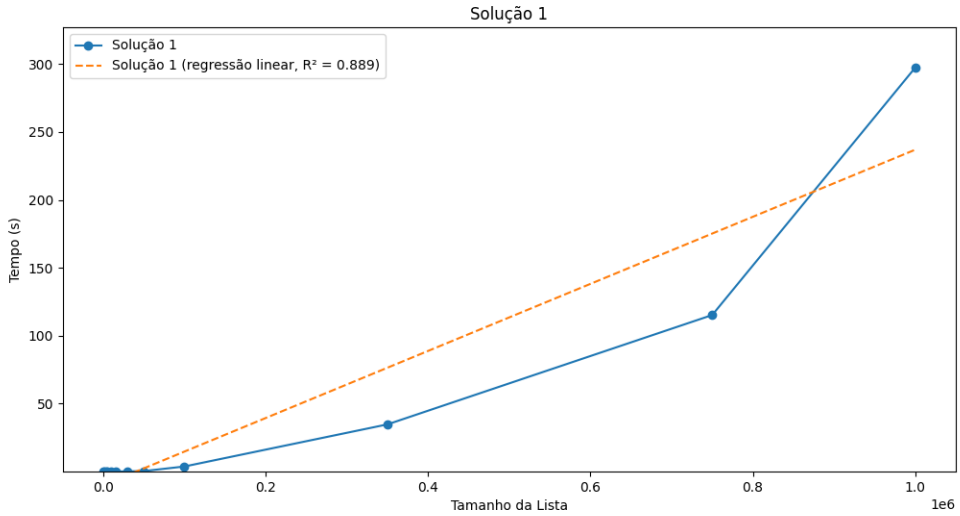


Gráfico para a solução B

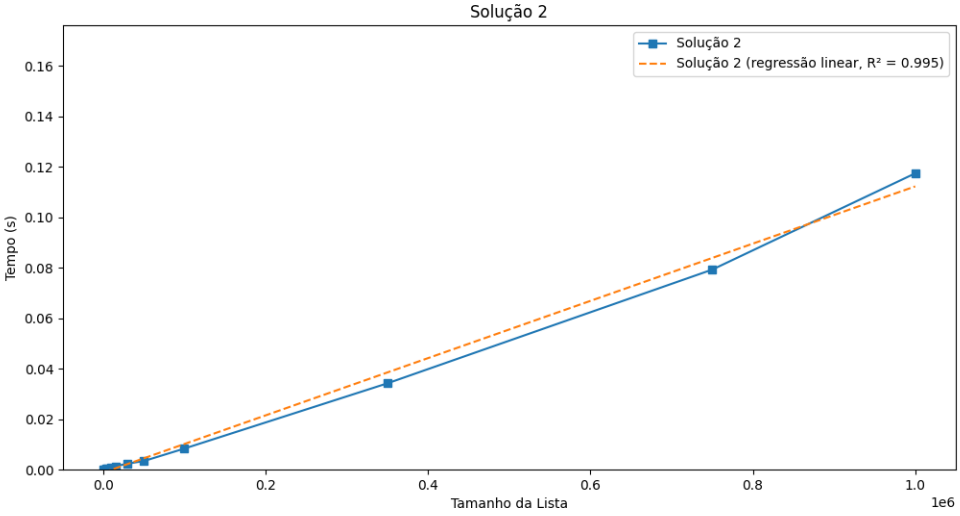
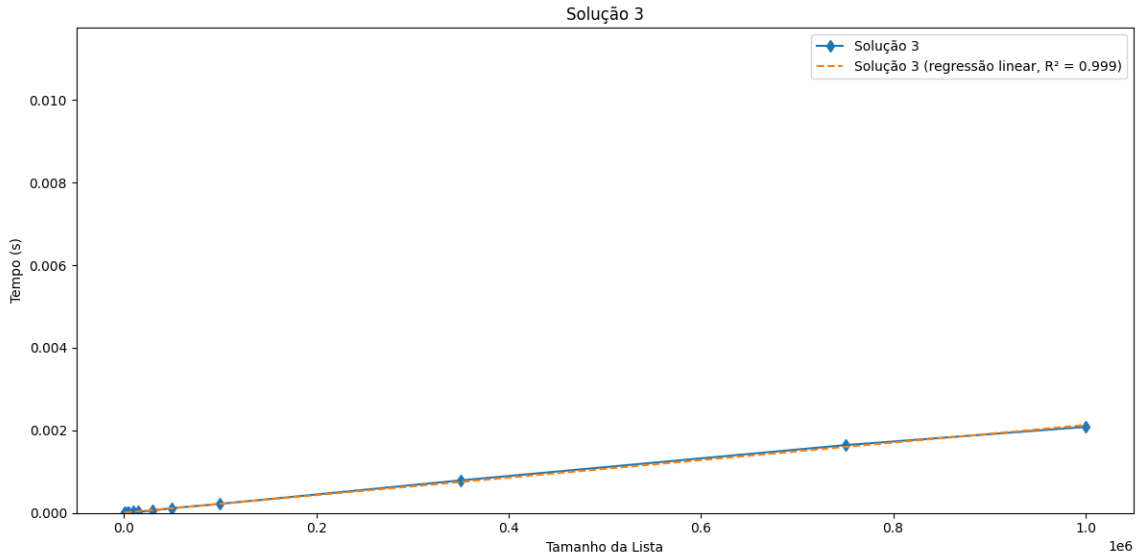


Gráfico para a solução C



Análise dos resultados tendo em conta as regressões obtidas e como estas se comparam com as complexidades teóricas:

Com base nos resultados obtidos, é possível observar uma relação entre a regressão linear e a complexidade dos algoritmos analisados. Na Solução A foi registado um valor de R^2 de 0,889, indicando que o modelo linear não se ajusta de forma ideal aos dados; o gráfico revela um crescimento muito acentuado de curva, condizente com a complexidade $O(n^2)$. Por outro lado, nas Soluções B e C, os valores de R^2 estão muito próximos de 1, demonstrando um ajuste mais preciso, o que reflete as complexidades $O(n\log(n))$ e $O(n)$ respetivamente.

Apesar de a regressão nos dar uma ideia da complexidade dos algoritmos, esse método não é suficiente para uma análise completa.

Código das soluções

```c
int solucao_um(int *lista, int n){
    for (int i = 0; i< n; i++){
        for (int j = 0; i < n -1 ; j++){
            if (i == lista[j]){
                break;
            }
            else if ((i != lista[j]) && (j == n - 1)){
                return i;
            }
        }
    }
    return -1;
}
```

```c
int solucao_dois(int *lista, int n){
    qsort(lista, n, sizeof(int), compare);

    for (int i = 0; i <n - 1; i++){
        if(lista[i + 1] - lista[i] != 1){
            return lista[i] + 1;
        }
    }

    return -1;
}
```

```c
long int solucao_tres(int *lista, int n){

    long int max = lista[0];
    long int min = lista[0];

    long int soma_real = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++){
        soma_real += lista[i];
        if (lista[i] < min){
            min = lista[i];
        }
        if (lista[i] > max){
            max = lista[i];
        }
    }

    long int soma_espectavel = (max * (max + 1)) / 2 - (min * (min - 1)) / 2;

    return soma_espectavel - soma_real;
}
```